

Para pensar

1. No item 2, o que muda se você usar `/` em vez de `//` no Python? E em C, como fica?

No Python: O operador `//` força a divisão inteira (truncando os decimais), enquanto o operador `/` faz a divisão real, retornando sempre um número flutuante. Já em C, se o operador `/` é utilizado entre duas variáveis ou valores que são inteiros, a divisão será tratada automaticamente como divisão inteira, ignorando qualquer resto (não existindo o operador `//`).

2. No item 4, teste `c * (9/5)` no seu programa em C e explique o resultado.

A divisão de `9/5` será executada primeiro, já que está entre parênteses. Como 9 e 5 são inteiros, a linguagem C processa isso como divisão inteira, obtendo o valor `1` no lugar do correto (que seria 1.8).

A equação real ficaria interpretada como `c * 1`, arruinando a conversão matemática.

3. No item 9, por que o C imprime `1` e o Python imprime `True`? O que isso revela sobre como C representa "verdadeiro" e "falso"?

Valores lógicos em C (Programa 9):

O C não tem o tipo de dado Booleano nativo (com as palavras "True" e "False") construído em seus primórdios, ao contrário do Python. A linguagem trata verdadeiro e falso puramente como números: uma comparação verdadeira sempre resulta no inteiro `1`, enquanto uma comparação falsa resulta no inteiro `0`.

4. Escolha um dos programas e rode `gcc -S` no seu `.c`. Abra o `.s` e localize onde acontece uma das operações (uma soma, por exemplo).

Rodando `gcc -S 01-idade.c`, a ferramenta gera um arquivo `01-idade.s`. Se você abrir este arquivo e procurar o trecho que faz o cálculo `ANO_ATUAL - ano` (que seria `2026 - ano`), você provavelmente não verá mais a notação com o símbolo de `-`. Você notará instruções básicas da arquitetura da máquina como `movl` (mover variáveis para o processador) e a operação `subl` (subtrair). Para uma soma (exemplo: `base + altura` do item 5), o assembly exibiria uma operação `addss` (adição de precisão simples) para

cálculos flutuantes, mostrando explicitamente como o código de alto nível é convertido para linguagem de máquina real.